

UTN FRBA

ANÁLISIS NUMÉRICO Y CÁLCULO AVANZADO

2do parcial

Profesores:

- Ing Ana Liza Perez
- Ing. Julian Barbieri

Alumno: Santiago Greco

Legajo: 177980-1

2023



Ejercicio 1

Dados los siguientes puntos, construir el polinomio cúbico interpolador por tramos natural:

m	X	Y
0	1	6
1	3	3
2	4	1.5
3	6	1.5
4	7	3

El polinomio interpolador por tramos tendrá la forma:

$$S(x) = S_k(x) \quad [1;3] \quad \text{con } k=0$$

$$S_k(x) \quad [3;4] \quad \text{con } k=1$$

$$S_k(x) \quad [4;6] \quad \text{con } k=2$$

$$S_k(x) \quad [6;7] \quad \text{con } k=3$$

$$\text{Siendo } S_k(x) = S(k,0) + S(k,1)(x-x_k) + S(k,2)(x-x_k)^2 + S(k,3)(x-x_k)^3 \quad (V)$$

→ Del proceso de integración doble de $S''(x)$, se llega a la expresión

$$h_{k-1} * m_{k-1} + 2(h_{k-1} + h_k) * m_k + h_k * m_{k+1} = U_k \quad (I)$$

Los parámetros referidos en (I) son

- $h_k = x_{k+1} - x_k \quad (II)$

- $d_k = y_{k+1} - y_k \quad (III)$

- $U_k = 6(d_k - d_{k-1}) \quad (IV)$

Estos parámetros quedan definidos según los datos del problema como:

$h_k = x_{k+1} - x_k \rightarrow$ espacio entre los puntos dados en el eje x

h0	h1	h2	h3
2	1	2	1

$d_k = (y_{k+1} - y_k) / h_k \rightarrow$ diferencia entre las coordenadas y de dos puntos consecutivos

d0	d1	d2	d3
-1.5	-1.5	0	1.5

$U_k = 6 (d_k - d_{k-1})$

U1	U2	U3
0	9	9

Aplicando las ecuaciones (I),(II),(III), (IV) a los datos, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones, siendo los parámetros m_1, m_2 y m_3 las únicas 3 incógnitas, dado que $m_0=0$ al ser un polinomio por tramos cúbico natural:

- $U_1 = h_0 \cdot m_0 + 2 (h_0 + h_1) \cdot m_1 + h_1 \cdot m_1$
- $U_2 = h_1 \cdot m_1 + 2 (h_1 + h_2) \cdot m_2 + h_2 \cdot m_2$
- $U_3 = h_2 \cdot m_2 + 2 (h_2 + h_3) \cdot m_3 + h_3 \cdot m_3$

Despejando, las m_k quedan definidas como

m0	m1	m2	m3	m4
0	0	1.125	0.964	0

Para definir la expresión (V) en cada tramo, debemos tener presente:

- $S(k,0) = y_k$
- $S(k,1) = d_k - [h_k (2m_k + m_{k+1})] / 6$
- $S(k,2) = m_k / 2$
- $S(k,3) = (m_{k+1} - m_k) / 6 h_k$

Reemplazando con los parámetros ya obtenidos, quedan definidos los S_k como:

$$S(x) = S_0(x) = 6 - 1.5(x-1) \quad [1;3]$$

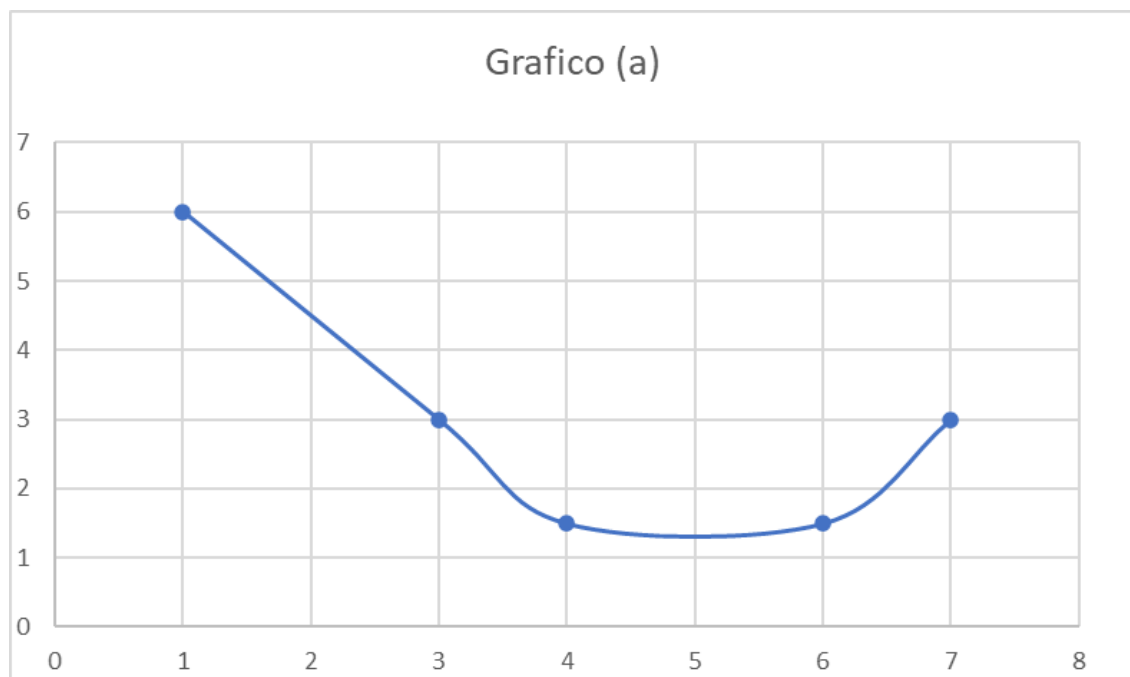
$$S_1(x) = 3 - 1.6875(x-3) + 0.1875(x-3)^2 + 0.1875(x-3)^3 \quad [3;4]$$

$$S_2(x) = 1.5 - 1.0714(x-4) + 0.5625(x-4)^2 - 0.0134(x-4)^3 \quad [4;6]$$

$$S_3(x) = 1.5 + 1.1786(x-6) + 0.4821(x-6)^2 - 0.1607(x-6)^3 \quad [6;7]$$

Entonces, la imagen esperada para $x=2$, se determina según

$$S_0(2) = 6 - 1.5(2-1) = \mathbf{4.5}$$



Agregando un par ordenado según el legajo 177980-1, se agrega un nuevo punto tal que el conjunto de datos es el siguiente:

m	X	Y
0	-0.5	0

1	1	6
2	3	3
3	4	1.5
4	6	1.5
5	7	3

Se piden las mismas condiciones de borde, por lo que siguiendo el mismo procedimiento, obtenemos los siguientes datos:

$h_k = x_{k+1} - x_k \rightarrow$ espacio entre los puntos dados en el eje x

h0	h1	h2	h3	h4
1.5	2	1	2	1

$d_k = (y_{k+1} - y_k) / h_k \rightarrow$ diferencia entre las coordenadas y de dos puntos consecutivos

d0	d1	d2	d3	d4
4	-1.5	-1.5	0	1.5

$U_k = 6 (d_k - d_{k-1})$

U1	U2	U3	U4
-33	0	9	9

Teniendo ahora el sistema de ecuaciones:

- $U_1 = h_0 \cdot m_0 + 2 (h_0 + h_1) \cdot m_1 + h_1 \cdot m_2$
- $U_2 = h_1 \cdot m_1 + 2 (h_1 + h_2) \cdot m_2 + h_2 \cdot m_3$
- $U_3 = h_2 \cdot m_2 + 2 (h_2 + h_3) \cdot m_3 + h_3 \cdot m_4$
- $U_4 = h_3 \cdot m_3 + 2 (h_3 + h_4) \cdot m_4 + h_4 \cdot m_5$

Despejando, las m_k quedan definidas como

m0	m1	m2	m3	m4	m5
0	-4.714	1.347	0.957	1.012	0

Para definir la expresión (V) en cada tramo, debemos tener presente:

- $S(k,0) = y_k$
- $S(k,1) = dk - [hk (2mk + mk+1)] / 6$
- $S(k,2) = mk / 2$
- $S(k,3) = (mk+1 - mk) / 6 hk$

Reemplazando con los parámetros ya obtenidos, quedan definidos los S_k como:

$$S(x) = S_0(x) = 1.1939 (x+0.5) + 0.0049 (x+0.5)^3 \quad [-0.5;1]$$

$$S_1(x) = 6 + 1.1939 (x-1) - 2.3571 (x-1)^2 + 0.0092 (x-1)^3 \quad [1;3]$$

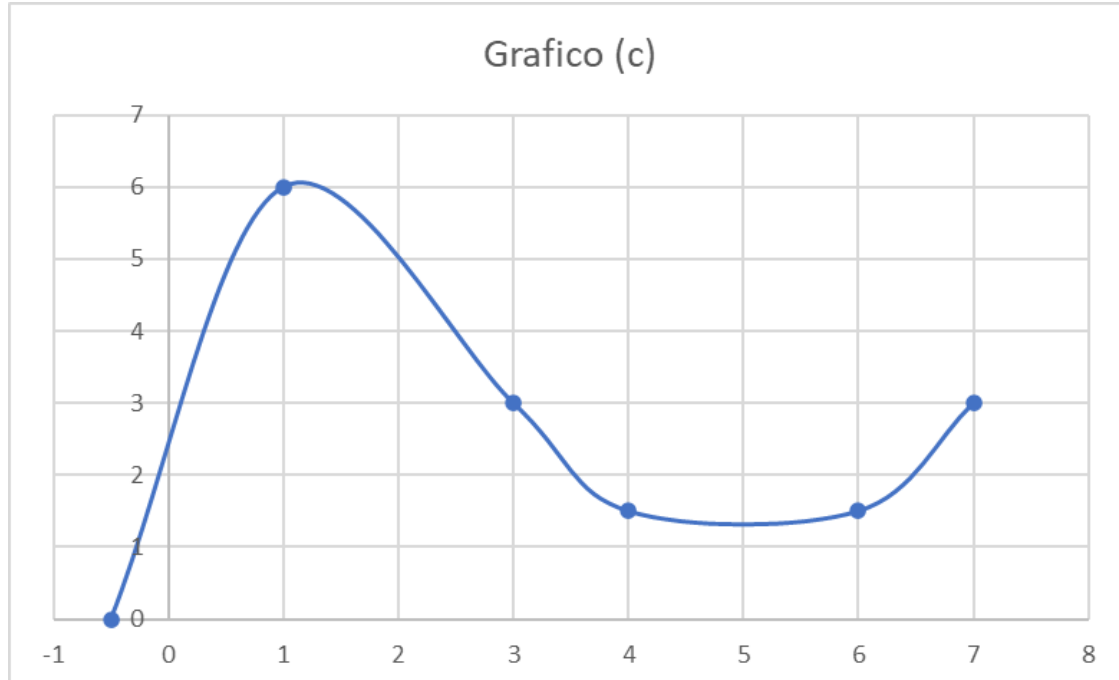
$$S_2(x) = 3 - 2.1084 (x-3) + 0.6735 (x-3)^2 - 0.0651 (x-3)^3 \quad [3;4]$$

$$S_3(x) = 1.5 - 0.9752 (x-4) + 0.4783 (x-4)^2 + 0.0046 (x-4)^3 \quad [4;6]$$

$$S_4(x) = 1.5 + 1.1625 (x-6) - 0.1687 (x-6)^3 \quad [6;7]$$

Entonces, la imagen esperada para $x=2$, se determina según

$$S_1(2) = 6 - 1.5 (2-1) = \mathbf{4.8460277}$$



Ejercicio 2

Dados los siguientes puntos, se pide calcular la imagen de $x=0.524$ según un polinomio cúbico por alguno de los métodos de interpolación vistos.

X	Y
0	0
0.785	0.707
1.571	1
2.618	0.5
3.1412	0

Método de interpolación elegido: Newton. Se descarta el punto (0.3142;0) porque se necesitan 4 puntos para la formación de un polinomio cúbico.

$$P(x) = a_0 + a_1 (x-x_0) + a_2 (x-x_0)(x-x_1) + a_3 (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$

m	X	Y	1ra Dif Div	2da Dif Div	3ra Dif Div
0	0	0	-	-	-
1	0.785	0.707	0.901	-	-
2	1.571	1	0.373	-0.336	-
3	2.618	0.5	-0.478	-0.464	-0.049

Entonces:

- $a_0=0$
- $a_1=0.901$
- $a_2=-0.336$
- $a_3=-0.049$

$$P(x) = 901 x - 0.336 x (x - 0.785) - 0.049 x (x-0.785) (x -1.571)$$

$$\rightarrow P(0.524) = 0.51089186$$

También se pide calcular la imagen de $x=3$ según un polinomio cúbico por alguno de los métodos de interpolación vistos. En este caso, se descarta el punto (0;0) y los datos quedan ordenados tal que:

X	Y
0.785	0.707
1.571	1
2.618	0.5
3.1412	0

$$P(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + a_3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$

m	X	Y	1ra Dif Div	2da Dif Div	3ra Dif Div
0	0.785	0.707	-	-	-
1	1.571	1	0.373	-	-
2	2.618	0.5	-0.478	-0.464	-
3	3.142	0	-0.954	-0.303	0.068

Entonces:

- $a_0=0.707$
- $a_1=0.373$
- $a_2=-0.464$
- $a_3=0.068$

$$P(x) = 0.707 + 0.373 \times (x-0.785) - 0.464 \times (x-0.785)(x-1.571) + 0.068 \times (x-0.785)(x-1.571)(x-2.618)$$

$$P(3) = 0.14667557$$

Considerando que la función generadora de los (x;y) datos es $f(x) = \text{seno}(x)$, determinar los errores cometidos en la determinación de la imagen para las preguntas a) y b).

- $e(0.524) = 0.51089186 - \text{sen}(0.524) = 0.010544432$
- $e(3) = 0.14667557 - \text{sen}(3) = 0.005555$